

# Desafio de Análise de Dados

## Parte 2: Avaliação de conhecimentos em Análise Exploratória de Dados

### Contexto:

O Cartola é um jogo eletrônico amplamente reconhecido no Brasil, desenvolvido pelo Grupo Globo. Trata-se de uma plataforma que permite aos entusiastas do futebol montarem seus próprios times virtuais com jogadores da vida real, competindo em ligas de fantasia baseadas no Campeonato Brasileiro de futebol. Os participantes devem usar seus conhecimentos esportivos e estratégias para selecionar os melhores jogadores e criar escalasções vencedoras a cada rodada.

Nesse contexto, surge uma questão fundamental que desejamos explorar: a identificação dos fatores e padrões que influenciam a propensão dos jogadores a se tornarem assinantes da versão pró do Cartola. O nosso objetivo é compreender o que motiva um usuário a aderir à versão premium do jogo, com o intuito de ampliar o engajamento e a receita relacionados ao Cartola.

Para alcançar esse objetivo, é essencial conduzir uma análise exploratória de dados abrangente, permitindo-nos compreender os diversos comportamentos de consumo dos jogadores. Os resultados dessa análise deverão ser consolidados e apresentados de forma convincente. O público-alvo da apresentação incluirá designers, Product Owners (POs) e gerentes de produto, aos quais você defenderá a implementação da sua solução.

### Objetivos:

- Realizar uma análise exploratória dos dados com o objetivo de encontrar informações úteis para identificação de perfis de usuários propensos a assinarem o Cartola. **Utilize técnicas de estatística e visualização de dados para apoiar suas conclusões.**
- **Elaborar uma apresentação** com a análise, resultados e sugestões de melhorias para o projeto desenvolvido.
- Disponibilizar o código fonte utilizado no exercício. Sua solução deve ser organizada, legível e limpa, evitando soluções com over-engineering. **Tente ser sucinto, mas preze pela qualidade do código.**

### Entregáveis

- código/notebooks/imagens/documentos gerados durante a análise;
  - Sugestão de ferramenta: Pyhton, Looker Studio
- material que será utilizado na apresentação dos resultados

- Sugestão de ferramenta: ppt, keynote, google slides, pdf

## Base de dados

O arquivo anexo, **base\_cartola\_desafio.csv**, contém informações agregadas de uma amostra de usuários do *ge.globo.com*, que acessaram editoriais de diversas modalidades esportivas, durante um período de Olimpíadas. A tabela a seguir descreve sobre os campos inseridos na base de dados:

| Atributo              | Descrição                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user                  | código único do usuário                                                                                                 |
| sexo                  | gênero do usuário                                                                                                       |
| uf                    | estado da federação                                                                                                     |
| idade                 | idade do usuário                                                                                                        |
| dias                  | número de dias que veio no período                                                                                      |
| pviews                | quantidade de páginas acessadas                                                                                         |
| visitas               | quantidade de visitas                                                                                                   |
| tempo_total           | tempo total em segundos                                                                                                 |
| device                | usuário consumiu somente no pc (pc_only), no mobile (m_only) ou em ambos (pc_e_m)                                       |
| futebol               | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| futebol_internacional | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| futebol_olimpico      | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| blog_cartola          | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| atletismo             | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| ginastica             | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| judo                  | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| natacao               | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| basquete              | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| handebol              | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| volei                 | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| tenis                 | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| canoagem              | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| saltos_ornamentais    | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| home                  | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| home_olimpiadas       | consumo da modalidade esportiva (em segundos)                                                                           |
| cartola_status        | usuário assina o Cartola (Cartola Pro), utiliza a versão gratuita (Cartola Free) ou não utiliza o Cartola (Não Cartola) |

*Figura 1: Tabela de atributos e descrições*